

Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

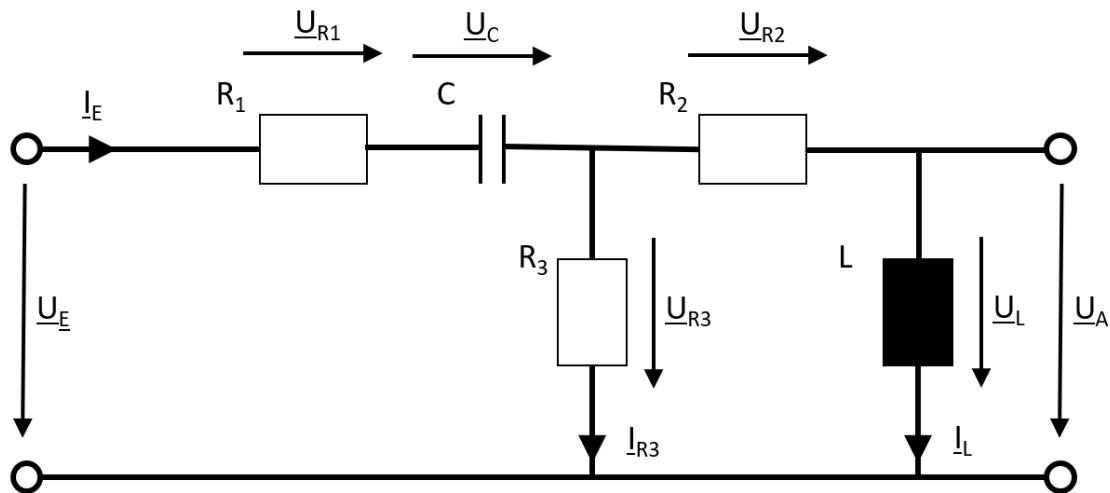
- Diese Klausur enthält **3** Aufgaben.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 min.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Nicht programmierter Taschenrechner
 - Zeichenzeug
 - 2 DIN-A4-Blätter beidseitig als Formelsammlung handgeschrieben oder Ausdruck handschriftlicher elektronischer Aufschriebe (Tablett, o.Ä.) ohne gedruckte Zeichen (Buchstaben/Zahlen)
 - Hilfsblätter: Tabellen Impedanzen, Bode-Diagramme, OP-Schaltungen
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	26	
2	25	
3	25	
$\Sigma =$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (26 Punkte)

Gegeben ist untenstehende Schaltungsanordnung:



Gegebene Daten:

$$R_1 = 30 \, \Omega \quad R_2 = 200 \, \Omega \quad R_3 = 113 \, \Omega$$

$$\omega = 800 \, \text{s}^{-1} \quad L = 250 \, \text{mH} \quad C = 11,284 \, \mu\text{F}$$

$$\underline{U}_A = 4 \, \text{V}$$

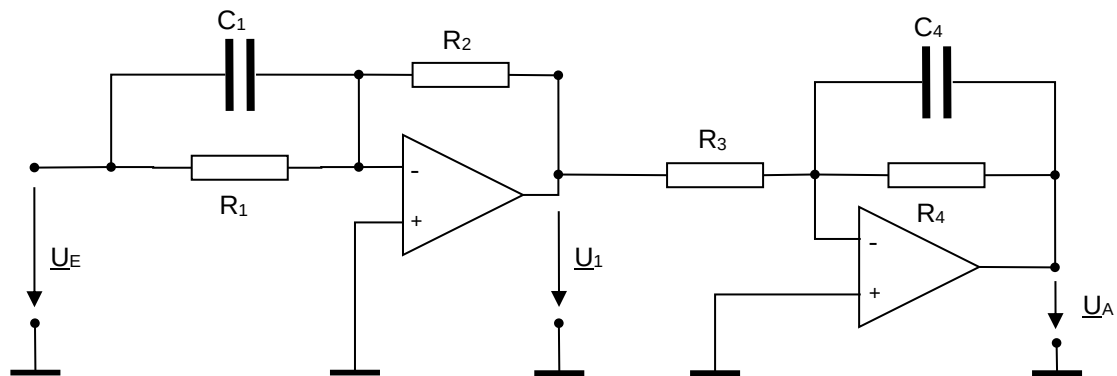
- Zeichnen Sie das maßstäbliche Zeigerdiagramm für alle in der Abbildung bezeichneten Ströme und Spannungen bei der Frequenz von $\omega = 800 \, \text{s}^{-1}$. Die Zeiger für $\underline{U}_A = 4 \, \text{V}$ und $\underline{I}_L$ sollen beide 4 cm betragen. Beginnen Sie die Zeichnung mit der Spannung $\underline{U}_A$.
(Empfehlung: A4-hochkant, Ursprung: Mitte, $\underline{U}_A$ auf die positive reelle Achse)
- Wie groß ist der Betrag der Spannung $\underline{U}_E$?
- Wie groß ist der Phasenwinkel zwischen Eingangsspannung $\underline{U}_E$ und Ausgangsspannung $\underline{U}_A$?
- Wie groß ist der Winkel zwischen $\underline{U}_E$ und $\underline{I}_E$?

R_1 sei jetzt so dimensioniert, dass $\underline{U}_E$ der Spannung $\underline{U}_A$ um 90° nacheilt!

- Wie groß muss R_1 dimensioniert werden, damit $\underline{U}_E$ der Spannung $\underline{U}_A$ um 90° nacheilt?
- Geben Sie den Betrag von $\underline{U}_E$ an!
- Bestimmen Sie eine Ersatzschaltung bezüglich aller Elemente, so dass $\underline{U}_E$ den identischen Strom $\underline{I}_E$ zur Folge hat. Die Ersatzschaltung darf aus 2 parallel geschalteten Elementen bestehen, wovon ein Element ein Widerstand sein soll! Geben Sie den Wert der beiden Bauteile an!
Hinweis: Sollten Sie $\underline{U}_E$ und $\underline{I}_E$ aus den vorherigen Aufgabenteilen nicht bestimmt haben, machen Sie sinnvolle Annahmen zur Lösung dieser Teilaufgabe!

2 Aufgabe (25 Punkte)

Gegeben ist folgende Operationsverstärker-Schaltung:



Für die Schaltung soll ein Bode-Diagramm erstellt werden.

- a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktionen

$$\underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1(\omega)}{\underline{U}_E(\omega)} \quad \underline{A}_2(\omega) = \frac{\underline{U}_A(\omega)}{\underline{U}_1(\omega)}$$

- b) Die Übertragungsfunktion $\underline{A}_1(f)$ kann in der Form

$$\underline{A}_1(f) = k_1 \cdot (1 + j \cdot f / f_1)$$

dargestellt werden. Bestimmen Sie die Frequenz f_1 sowie die Konstante k_1 allgemein in Abhängigkeit der Größen R_1 , R_2 und C_1 .

- c) Die Übertragungsfunktion $\underline{A}_2(f)$ kann in der Form

$$\underline{A}_2(f) = k_2 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot f / f_2}$$

dargestellt werden. Bestimmen Sie die Frequenz f_2 sowie die Konstante k_2 allgemein in Abhängigkeit der Größen R_3 , R_4 und C_4 .

- d) Berechnen Sie die Größen k_1 , k_2 , f_1 und f_2 für folgende Bauelemente:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

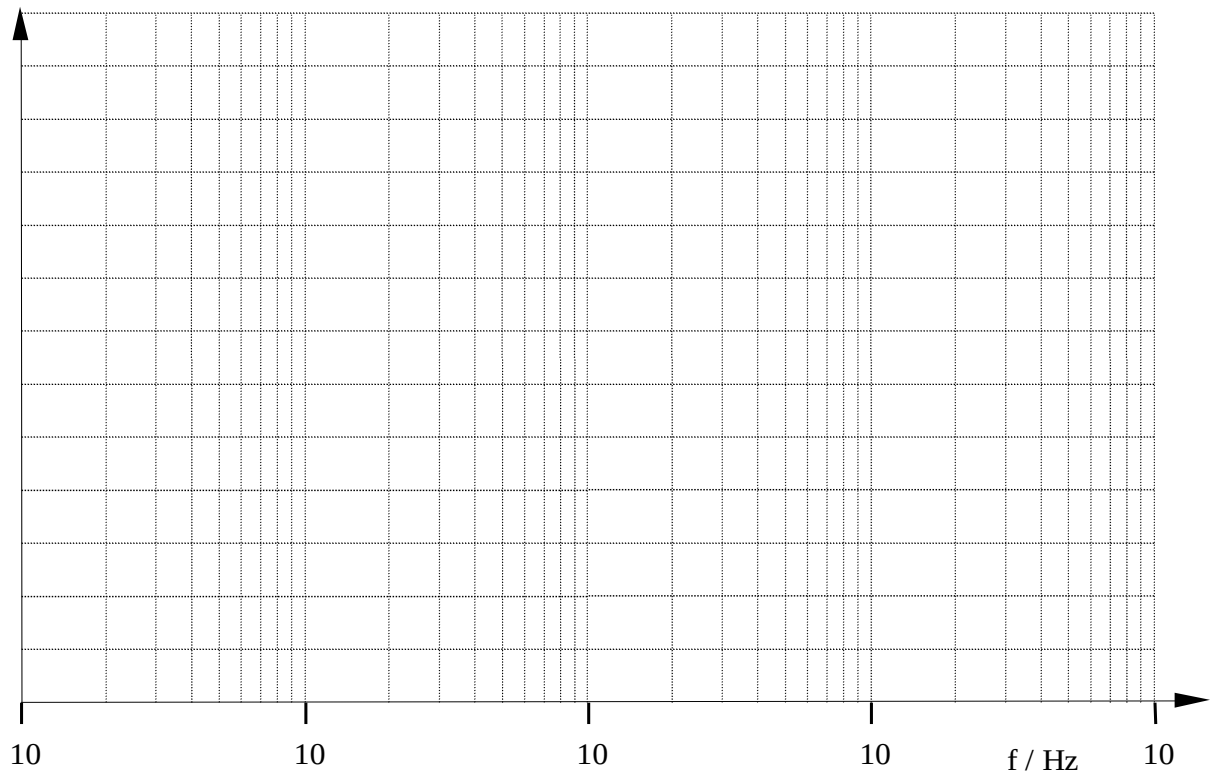
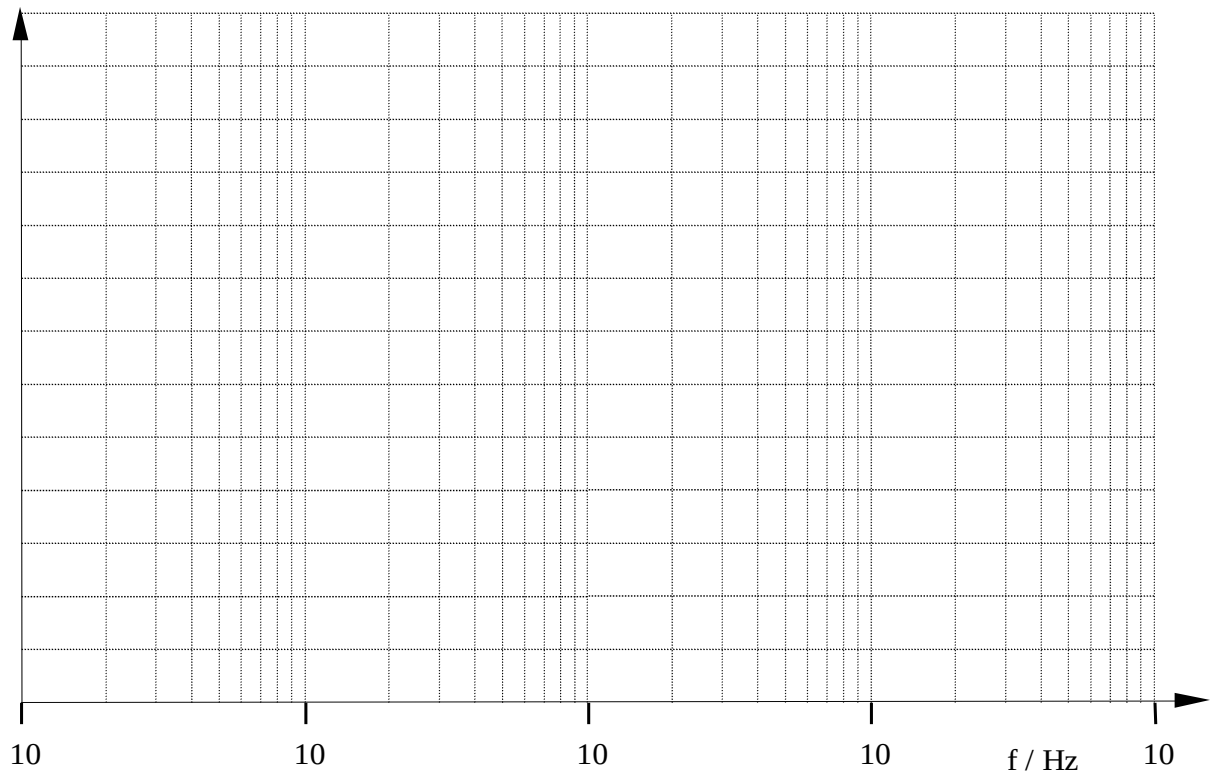
$$C_1 = 0,16 \text{ }\mu\text{F}$$

$$R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$C_4 = 25 \text{ nF}$$

- e) Skizzieren Sie den Amplituden- und Phasengang der einzelnen Übertragungsfunktionen $\underline{A}_1(f)$ und $\underline{A}_2(f)$ in das vorgegebene Bode-Diagramm.
- f) Geben Sie die Übertragungsfunktion $\underline{A}_{\text{ges}}(f)$ des Gesamtsystems an.
- g) Geben Sie die Grenzwerte für die Amplitude und Phase für $\underline{A}_{\text{ges}}(\omega \rightarrow 0)$ und $\underline{A}_{\text{ges}}(\omega \rightarrow \infty)$ an. (Angabe der jeweiligen Beträge in dB und Winkel in Grad)
- h) Skizzieren Sie die Gesamtübertragungsfunktion in das Bode-Diagramm.



3 Aufgabe (25 Punkte)

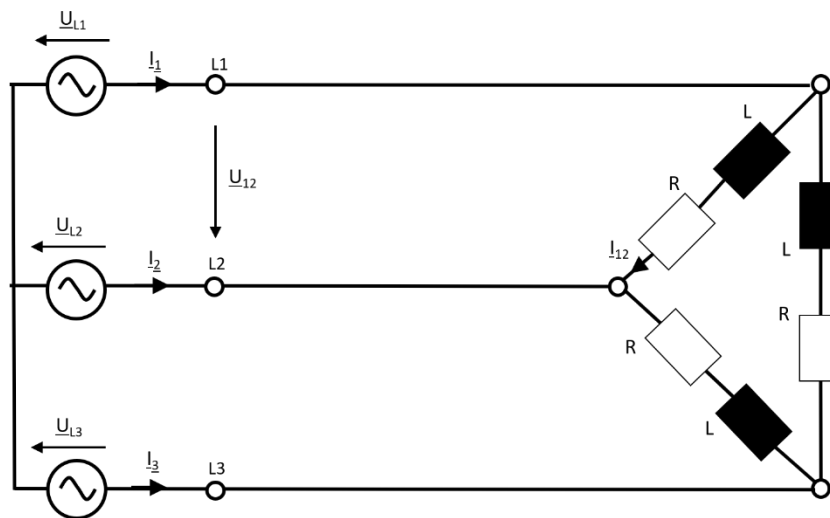
Eine zunächst symmetrische Last wird an ein symmetrisches Drehspannungsnetz angeschlossen. Die Last besteht aus einer **Reihenschaltung** des Widerstandes $R = 80 \text{ Ohm}$ und der Induktivität $L = 65 \text{ mH}$.

Gegebene Daten:

$$\underline{U}_{L1} = \frac{400\text{V}}{\sqrt{3}} \cdot e^{j0^\circ}, \underline{U}_{L2} = \frac{400\text{V}}{\sqrt{3}} \cdot e^{-j120^\circ}, \underline{U}_{L3} = \frac{400\text{V}}{\sqrt{3}} \cdot e^{-j240^\circ}$$

$$R = 80 \text{ } \Omega, L = 65 \text{ mH}, f = 50 \text{ Hz}$$

Zunächst sei die Last in **Dreieckschaltung** angeschlossen, siehe Abbildung:



- Geben Sie den Betrag der Außenleiterspannung $|\underline{U}_{12}| = U_{12}$ an, sowie den Betrag des Strangstromes $|\underline{I}_{12}| = I_{12}$!
- Berechnen Sie die gesamte vom Netz bereitzustellende Wirk- und Blindleistung $P_{Ges,\Delta}$, $Q_{Ges,\Delta}$, sowie den Betrag der Scheinleistung $|\underline{S}_{Ges,\Delta}| = S_{Ges,\Delta}$!
- Berechnen Sie den Leistungsfaktor $\lambda = \cos \varphi$ der Last!
- Berechnen Sie den Betrag der Leitungsströme $|\underline{I}_1|$, $|\underline{I}_2|$ und $|\underline{I}_3|$!

Nun betrachten wir nachfolgend die gleiche Last in **Sternschaltung** mit angeschlossenem **Neutralleiter**:

- Zeichnen Sie das dreiphasige Ersatzschaltbild mit angeschlossenem Neutralleiter!
- Wie groß ist der Betrag der vom Netz bereitzustellenden Scheinleistung S_{Ges} jetzt?
- Geben Sie den Betrag und die Phasenlage der Außenleiterströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$ an.

Nun trete zusätzlich ein Kontaktierungsproblem an der Last in Phase L1 auf, so dass der **Widerstand R_1'** in dieser Phase **zehnfach so groß** sei! ($R_1' = 10 \cdot R$)

- Berechnen Sie den Stromfluss $\underline{I}_N$ durch den Neutralleiter in diesem Fall nach Betrag und Phase!

Nun sei der **Neutralleiter** durch einen Verdrahtungsfehler **unterbrochen**!

- Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}_{M0}$ zwischen dem Verbrauchersternpunkt und dem Quellensternpunkt nach Betrag und Phase!

Musterlösung

1 Aufgabe

a) $I_L = \frac{U_A}{X_L} = \frac{4V}{\omega \cdot L} = \frac{4V}{800 \frac{1}{s} \cdot 250 \mu H} = 20 \mu A$ ① $\triangleq 4 \text{ cm}$
 $\hookrightarrow 5 \mu A \triangleq 1 \text{ cm}$ ①

$U_{R2} = R_2 \cdot I_L = 20 \mu A \cdot 200 \Omega = 4V$ ① $\triangleq 4 \text{ cm}$

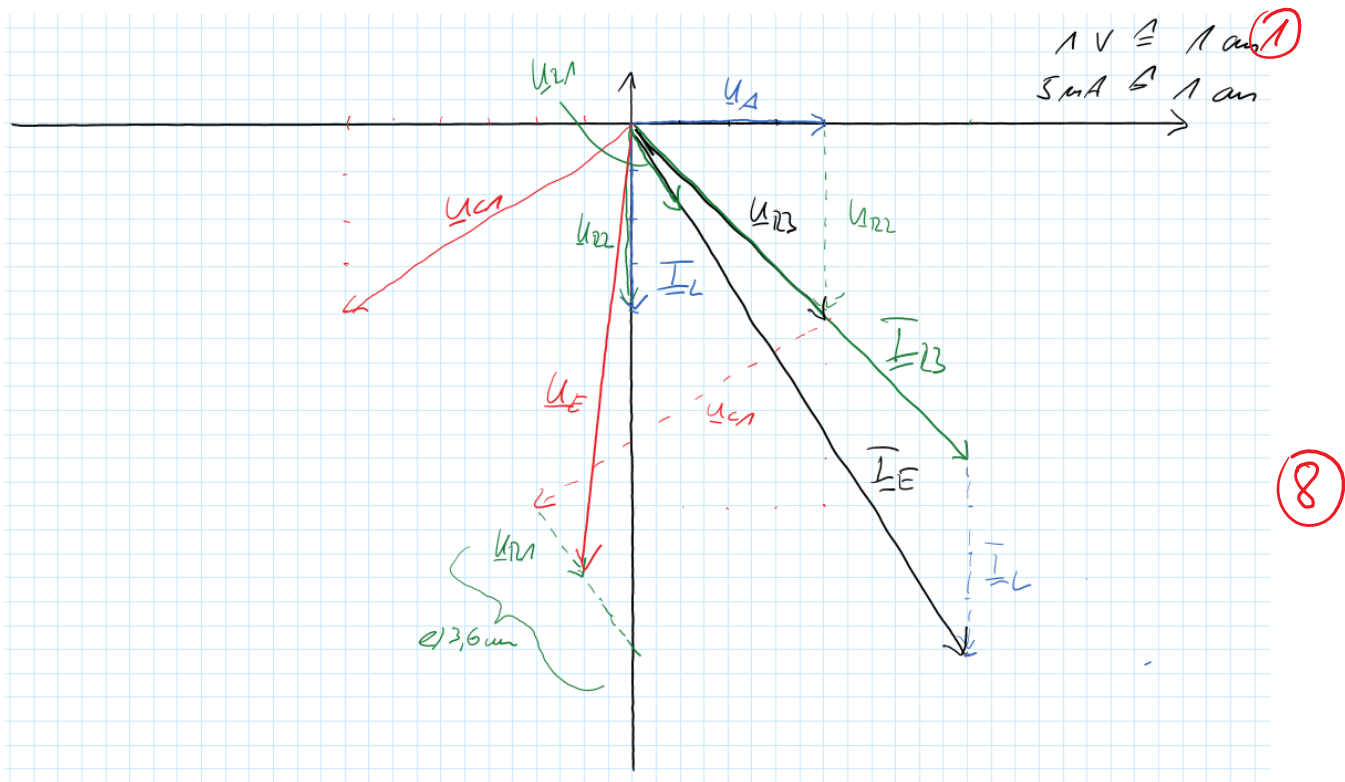
$U_{R3} = |U_L + U_{R2}| = \sqrt{4V^2 + 4V^2} = \sqrt{2} \cdot 4V = 5,7V$ ① $\triangleq 5,7 \text{ cm}$

$I_{R3} = \frac{U_{R3}}{R_3} = \frac{5,7V}{113 \Omega} = 0,050A = 50 \mu A$ ① $\triangleq 10 \text{ cm}$

$I_E = I_{R3} + I_L$ ① $\triangleq 13 \text{ cm}$ $\triangleq 65 \mu A$ ①
 $I_E = 65 \mu A$ ① $\triangleq \sqrt{5^2 + 12^2}$

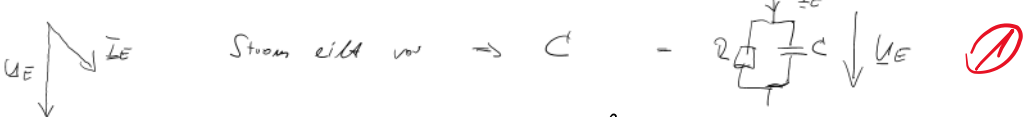
$U_{C1} = I_E \cdot \frac{1}{\omega \cdot C_1} = \frac{65 \mu A}{800 \frac{1}{s} \cdot 11,284 \mu F} = 7,2V$ ① $\triangleq \sqrt{6^2 + 4^2}$

$U_{R1} = I_E \cdot R_1 = 65 \mu A \cdot 30 \Omega = 1,95V$ ①



- b) $U_E \hat{=} 9,7 \text{ cm} \hat{=} 9,7 \text{ V}$ ✓ (1)
- c) Ablese: -95° (1)
- d) Ablese: 38° (1)
- e) Ablese: $U_R \hat{=} 3,8 \text{ V}$ // $3,8 \text{ cm}$ (1)
- $\hookrightarrow R = \frac{3,8 \text{ V}}{65 \text{ mA}} \approx 58,5 \Omega$ (1)

f) Ablese: $U_E \hat{=} 11,2 \text{ cm} = 11,2 \text{ V}$ (1)

g)  Strom durch $\rightarrow C$ (1)

$$Y_E = \frac{I_E}{U_E} = \frac{65,8 \text{ mA } e^{-j57,4^\circ}}{-j11,2 \text{ V}} = 5,88 \text{ mS } e^{+j37,5^\circ}$$

$$= \underbrace{4,95 \text{ mS}}_{\frac{1}{R}} + j \underbrace{3,17 \text{ mS}}_{\frac{1}{X_C} = \omega \cdot C}$$

$$Z = 202 \Omega \quad (1) \quad C = \frac{3,17 \text{ mS}}{800 \frac{1}{s}} = 3,69 \mu\text{F} \quad (1)$$

2 Aufgabe

- a) Beide Verstärker arbeiten als invertierende Verstärker: **(4P)**

$$\underline{A}_1(j\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = -\frac{R_2}{R_1 \parallel \underline{Z}_{C1}} = -\frac{R_2}{R_1 \cdot \frac{1}{j\omega C_1}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{j\omega C_1 R_1}{1 + j\omega C_1 R_1} = \underline{\underline{\frac{k_1}{R_1} (1 + j\omega C_1 R_1)}}$$

$$\underline{A}_2(j\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_1} = -\frac{R_4 \parallel \underline{Z}_{C4}}{R_3} = -\frac{R_4 \cdot \frac{1}{j\omega C_4}}{R_3 + \frac{1}{j\omega C_4}} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C_4 R_4} = \underline{\underline{-\frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{(1 + j\omega C_4 R_4)}}}$$

- b) Umformung auf Zielform $\underline{A}_1(f) = k_1 \cdot (1 + j \cdot f / f_1)$: **(2P)**

$$\underline{A}_1(j\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = -\frac{R_2}{R_1} (1 + j\omega C_1 R_1) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_1}\right) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \left(1 + j \frac{2\pi f}{2\pi f_1}\right) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \left(1 + j \frac{f}{f_1}\right) \quad k1$$

$$\text{mit } f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi C_1 R_1}$$

- c) Umformung auf Zielform $\underline{A}_2(f) = k_2 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot f / f_2}$: **(2P)**

$$\underline{A}_2(j\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_1} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{(1 + j\omega C_4 R_4)} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_2}\right)} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{\left(1 + j \frac{f}{f_2}\right)} \quad k2$$

$$\text{mit } f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{1}{2\pi C_4 R_4}$$

- d) Zahlenwerte **(4P)**

$$f_1 = \frac{1}{2\pi C_1 R_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 0,16 \mu\text{F} \cdot 10 \text{ k}\Omega} = 99,47 \frac{1}{\text{s}} \approx 100 \text{ Hz}$$

$$k_1 = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{1 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = -0,1 \Rightarrow k_{1\text{dB}} = -20 \text{ dB}$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi C_4 R_4} = \frac{1}{2\pi \cdot 25 \text{ nF} \cdot 5 \text{ k}\Omega} = 1273,2 \frac{1}{\text{s}} \approx 1,3 \text{ kHz}$$

$$k_2 = -\frac{R_4}{R_3} = -\frac{5 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = -5 \Rightarrow k_{2\text{dB}} = +14 \text{ dB}$$

- e) Siehe Bode-Diagramm **(4P)**

f) Gesamtübertragungsfunktion: **(1P)**

$$\begin{aligned}\underline{A}_{ges}(jf) &= \underline{A}_1(j\omega) \cdot \underline{A}_2(j\omega) \\ &= \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(1 + j\frac{f}{f_1}\right) \cdot \left(-\frac{R_4}{R_3}\right) \cdot \frac{1}{\left(1 + j\frac{f}{f_2}\right)}\end{aligned}$$

g) Grenzwerte: **(4P)**

$$\underline{A}_{ges}(\omega \rightarrow \infty) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(\cancel{1} + j\frac{f}{f_1}\right) \cdot \left(-\frac{R_4}{R_3}\right) \cdot \frac{1}{\left(\cancel{1} + j\frac{f}{f_2}\right)}$$

$$= \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{f_2}{f_1} = \frac{1\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} \cdot \frac{5\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega} \cdot \frac{1273\frac{1}{\text{s}}}{100\frac{1}{\text{s}}} = 6,36$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{A\ 16,1\text{dB}}}, \quad \underline{\underline{\varphi = 0^\circ}} \quad (= -360^\circ)$$

$$\underline{A}_{ges}(\omega \rightarrow 0) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(1 + j\cancel{\frac{f}{f_1}}\right) \cdot \left(-\frac{R_4}{R_3}\right) \cdot \frac{1}{\left(1 + j\cancel{\frac{f}{f_2}}\right)} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3} = 0,5$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{A\ -6\text{dB}}}, \quad \underline{\underline{\varphi = 0^\circ}} \quad (= -360^\circ)$$

h) Siehe Bode-Diagramm: **(4P)**

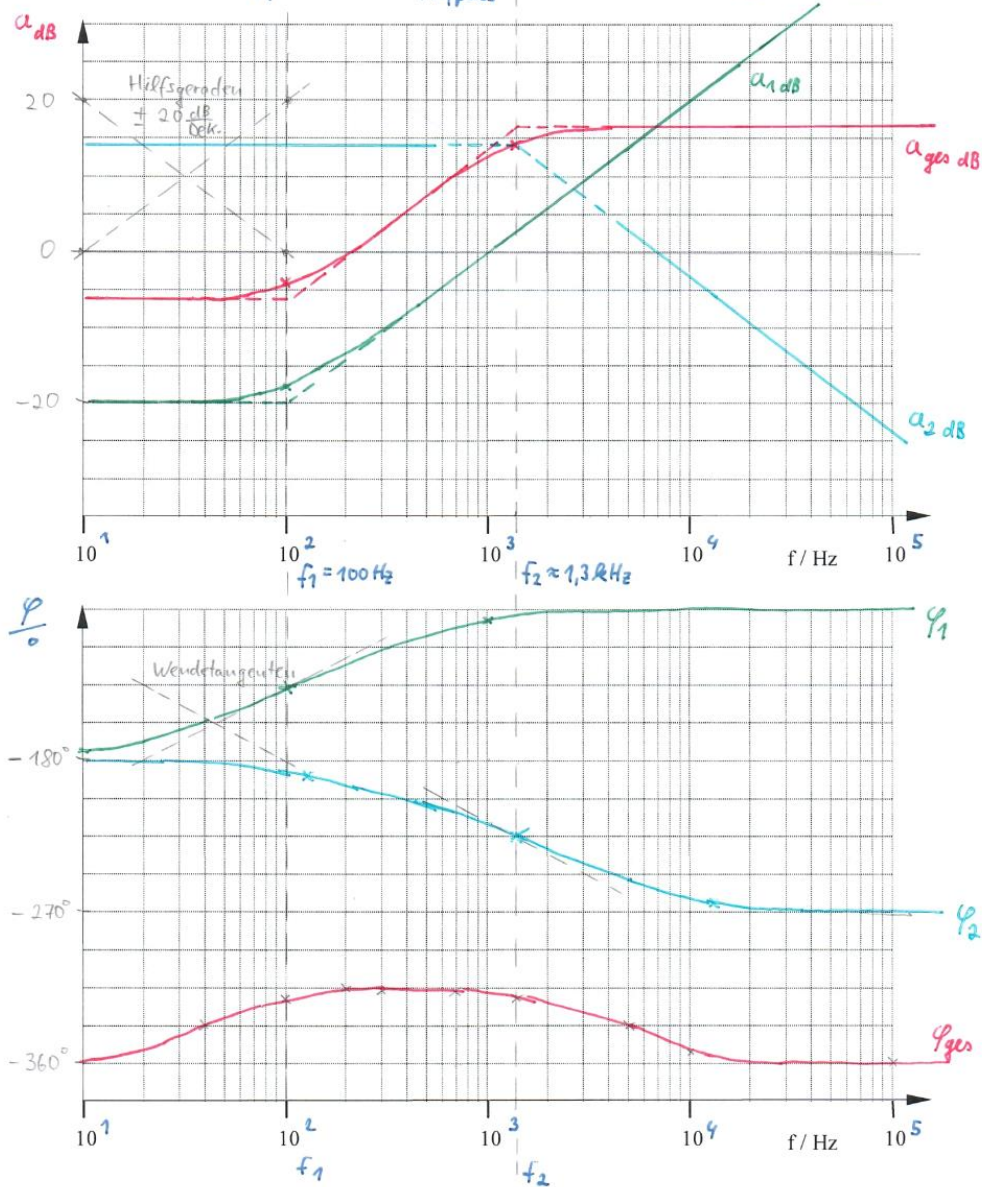
EIT

Amplituden- und Phasengang (Bode-Diagramm)

Aufgabe:

$$A_{ges} = \underbrace{k_1 \left(1 + j \frac{f}{f_1}\right)}_{Z_1} \cdot \underbrace{k_2 \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_2}}}_{\text{Tiefpass}}$$

$$\begin{aligned} k_{1dB} &= -20 \text{ dB} \\ k_{2dB} &= +14 \text{ dB} \\ f_1 &= 100 \text{ Hz} \\ f_2 &= 1,3 \text{ kHz} \end{aligned}$$



3 Aufgabe

a) $U_{12} = 400 \text{ V}$, $I_{12} = \frac{U_{12}}{|Z|} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{80^2 + (20,4)^2} \cdot \Omega} = 4,85 \text{ A}$ ①
 mit $X_L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 65 \text{ mH} = 20,4 \Omega$

b) $S_{12} = U_{12} \cdot I_{12} = 400 \text{ V} \cdot 4,85 \text{ A} = 1940 \text{ VA}$ ①

$S_{Ges, \Delta} = 3 \cdot S_{12} = 5820 \text{ VA}$ ①

$P_{12} = I_{12}^2 \cdot R = (4,85 \text{ A})^2 \cdot 80 \Omega = 1881,8 \text{ W}$ ①

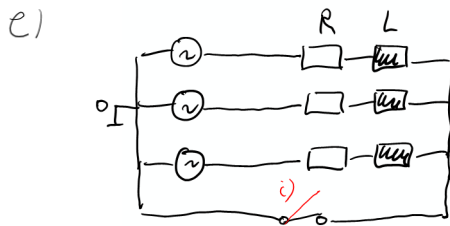
$P_{Ges, \Delta} = 3 \cdot P_{12} = 5645,4 \text{ W}$ ①

$Q_{12} = I_{12}^2 \cdot X_L = (4,85 \text{ A})^2 \cdot 20,4 \Omega = 480 \text{ VAR}$ ①

$Q_{Ges, \Delta} = 3 \cdot Q_{12} = 1440 \text{ VAR}$ ①

c) $Z_{12} = R + jX_L = 80 \Omega + j20,4 \Omega = 82,56 \Omega \cdot e^{j14,3^\circ}$ ②
 $\varphi = 14,3^\circ \quad \cos \varphi = \cos 14,3^\circ = 0,969$

d) $I_1 = \sqrt{3} \cdot I_{12} = 8,4 \text{ A} = I_2 = I_3$ ①



i) Neutralleiter unterbrochen

f) $S_{Ges, \Delta} = \frac{1}{3} S_{\Delta} = 1938 \text{ VA}$ ①

g) $\underline{I}_1 = \frac{U_{L1}}{Z} = \frac{400 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}}{\sqrt{3} \cdot (80 \Omega + j20,4 \Omega)} = 2,8 \text{ A} \cdot e^{-j14,3^\circ}$ ③

$\underline{I}_2 = 2,8 \text{ A} \cdot e^{-j134,3^\circ}$

$\underline{I}_3 = 2,8 \text{ A} \cdot e^{-j254,3^\circ}$

h) $\underline{I}_1 = \frac{U_{L1}}{Z_1} \quad Z_1' = 10 \cdot R + jX_L = 800 \Omega + j20,4 \Omega$

$= \frac{400 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}}{\sqrt{3} \cdot (800 \Omega + j20,4 \Omega)} = 0,289 \text{ A} \cdot e^{-j1,46^\circ}$ ①

$\underline{I}_2 = \frac{U_{L2}}{Z_2} = \frac{400 \text{ V} \cdot e^{j120^\circ}}{\sqrt{3} \cdot (800 \Omega + j20,4 \Omega)} = 2,797 \text{ A} \cdot e^{-j134^\circ}$ ①

$\underline{I}_3 = 2,797 \text{ A} \cdot e^{j106^\circ}$ ①

$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 2,512 \text{ A} \cdot e^{j164,6^\circ}$ ①

$$\begin{aligned}
 \text{c)} \quad u_{no} &= \frac{\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} \\
 &= \frac{2,512 \cdot e^{j164,6^\circ}}{\frac{1}{8000 + j20400} + \frac{2}{8000 + j20400}} \\
 &= 98,724 \text{ V} \cdot e^{j178,3^\circ}
 \end{aligned}$$

(3)